



Eletroquímica

Química — Eletroquímica



Pilha alcalina — exemplo de célula eletroquímica

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

A Eletroquímica estuda a relação entre reações químicas e eletricidade. As reações de oxirredução que envolvem transferência de elétrons podem gerar energia elétrica (pilhas) ou ser provocadas por corrente elétrica (eletrólise).



1. Pilhas e Potenciais Padronizados

PILHA (célula galvânica): converte energia química em elétrica. Espontânea.

ESTRUTURA:

- Ânodo: eletrodo negativo, onde ocorre oxidação.
- Cátodo: eletrodo positivo, onde ocorre redução.
- Ponte salina: fecha o circuito, mantém neutralidade.
- Eletrólito: solução com íons.

REPRESENTAÇÃO: ânodo | eletrólito || eletrólito | cátodo.

Ex.: $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$

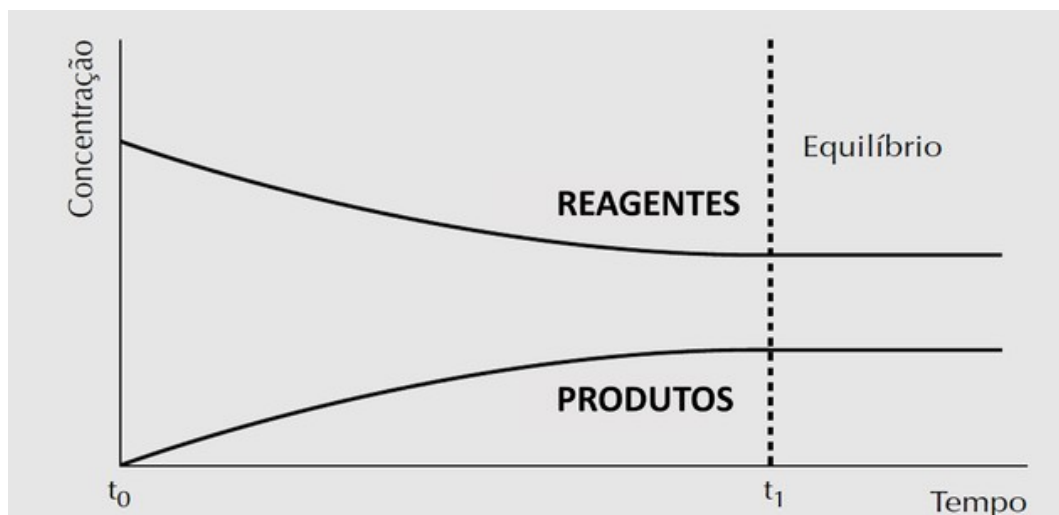
POTENCIAL PADRÃO (E°): potencial de redução medido em condições padrão (25°C, 1M, 1 atm). Tabela de potenciais. Quanto maior E° , mais tende a reduzir.

DDP DA PILHA: $\Delta E = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ânodo}}$. Para ser espontânea, $\Delta E > 0$.

EQUAÇÃO DE NERNST: $\Delta E = \Delta E^\circ - (0,059/n) \cdot \log Q$, onde n = elétrons trocados, Q = quociente da reação.

Exemplo clínico/prático:

A pilha de Daniell ($\text{Zn} | \text{Zn}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$) tem $\Delta E^\circ = 0,34 - (-0,76) = 1,10 \text{ V}$. Pilhas recarregáveis (Li-ion) alimentam celulares e marcapassos. O marcapasso cardíaco usa pilha de lítio, que dura anos. Sem eletroquímica, não haveria dispositivos médicos implantáveis.



Pilhas e equilíbrio eletroquímico

Imagem: Toda Matéria

2. Eletrólise



ELETRÓLISE: processo NÃO espontâneo, em que corrente elétrica força uma reação redox. Converte energia elétrica em química.

ELETRÓLISE ÍGNIA: eletrólito fundido (sem água). Ex.: NaCl fundido $\rightarrow$ Na (cátodo) + Cl₂ (ânodo).

ELETRÓLISE EM SOLUÇÃO: a água pode competir. NaCl aquoso: no cátodo, H₂O reduz (forma H₂) em vez de Na⁺. No ânodo, Cl⁻ oxida (forma Cl₂). Forma-se também NaOH na solução.

LEIS DE FARADAY:

1a: massa depositada proporcional a carga elétrica ($Q = I \cdot t$).

2a: massas de diferentes substâncias proporcional a massas equivalentes (M/n).

APLICAÇÕES: galvanoplastia (cromagem, niquelagem), purificação de metais, produção de Na, Cl₂, NaOH, alumínio (processo Hall-Héroult).

Exemplo clínico/prático:

A eletrólise é usada para produzir alumínio. A bauxita (Al₂O₃) é dissolvida em criolita fundida e eletrólise a 1000°C produz Al metálico. Esse processo consome muita energia - por que reciclar alumínio economiza 95% da energia. Em medicina, a eletrólise é usada para produzir H₂ e O₂ puros para equipamentos hospitalares.

3. Corrosão e Proteção

CORROSÃO ELETROQUÍMICA: oxidação de metais por ambiente úmido. Ferrugem: Fe $\rightarrow$ Fe²⁺ $\rightarrow$ Fe₂O₃·nH₂O. É uma pilha espontânea onde o ferro é oxidado.

PROTEÇÃO:

- Pintura: isola o metal do ambiente.
- Galvanização: revestir com zinco (Zn é oxidado primeiro, protegendo o Fe - proteção catódica).
- Eletrodeposição: depositar metal resistente.
- Ligas: aço inoxidável (Cr, Ni) forma camada protetora.
- Ânodo de sacrifício: metal mais reativo (Mg, Zn) se oxida protegendo a estrutura.

Exemplo clínico/prático:

A corrosão afeta implantes médicos. Parafusos e placas de aço inoxidável ou titânio são usados em ortopedia. O titânio forma camada de TiO₂ que protege contra corrosão no ambiente biológico. Implantes de ferro biodegradável estão em desenvolvimento: corroem lentamente, liberando Fe que o corpo absorve - útil em suturas e stents temporários.

Resumo



- Pilha: espontânea, química $\rightarrow$ elétrica. Ânodo = oxidação (-). Cátodo = redução (+).
- $\Delta E = E_{\text{cátodo}} - E_{\text{ânodo}}$. Espontânea se $\Delta E > 0$.
- Eletrólise: não espontânea, elétrica $\rightarrow$ química.
- Faraday: $Q = I \cdot t$. massa proporcional a carga / equivalente.
- Corrosão: oxidação eletroquímica. Proteção: pintura, galvanização, ânodo de sacrifício.
- Equação de Nernst: $\Delta E = \Delta E_0 - (0,059/n) \cdot \log Q$.

Dicas para a Prova

- Ânodo: oxidação, negativo na pilha. Cátodo: redução, positivo.
- $\Delta E > 0$ = espontânea (pilha). $\Delta E < 0$ = não espontânea (eletrólise).
- Eletrólise ígnea: sem água. Em solução: água pode competir.
- Galvanização: Zn protege Fe (Zn é mais reativo, se oxida primeiro).
- $Q = I \cdot t$ (carga = corrente x tempo). 1 Faraday = 96485 C.
- Nernst: ΔE depende das concentrações, não só de E_0 .

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir ânodo e cátodo: ânodo = oxidação, sempre. Sinal depende do tipo.
- (!) Na pilha, ânodo é negativo. Na eletrólise, ânodo é positivo.
- (!) Esquecer que eletrólise em solução aquosa pode formar H_2 e O_2 .
- (!) Achar que corrosão é só oxidação direta: é processo eletroquímico.
- (!) Confundir E_0 de redução com E_0 de oxidação: tabela dá redução.
- (!) Esquecer de inverter o sinal do $E_{\text{ânodo}}$ ao calcular ΔE .

Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- BARD, A. J.; FAULKNER, L. R. Electrochemical Methods. 2. ed. New York: Wiley, 2001.
- CASTELLAN, G. W. Fundamentos de Físico-Química. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996.